

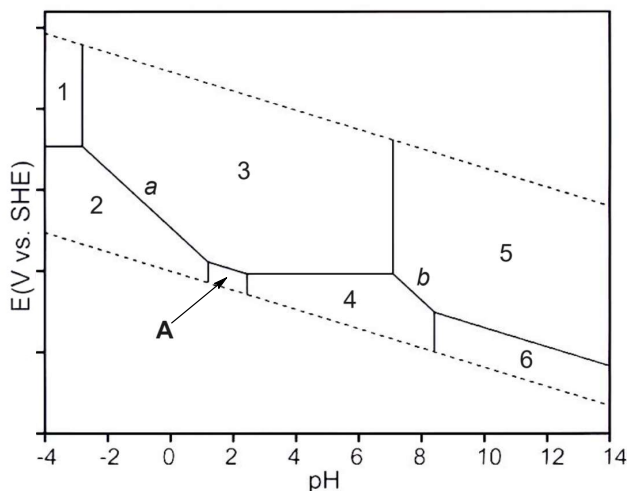
提示:

- 1) 凡题目中要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。
- 2) 每个解释题的字数不得超过 35 字。
- 3) 可能用到的常数: 法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ 气体常数 $R = 8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
阿佛加德罗常数 $N_A = 6.022141 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A = 1.380658 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
- 4) 可能用到的有机缩写:

Me: 甲基 Et: 乙基 Ph: 苯基 Ac: 乙酰基 Boc: 叔丁氧羰基 Piv: 特戊酰基
NCS: N-氯代丁二酰亚胺 TFA: 三氟乙酸 TFAC: 三氟乙酸酐 Tf: 三氟甲磺酰基
Ts: 对甲苯磺酰基 r.t.: 室温 dioxane: 二氧六环 DCM: 二氯甲烷 benzene: 苯
DBU: 1,8-二氮杂二环十一碳-7-烯

第 6 题 磷酸铁锂的 E -pH 图与回收 (23 分, 占 11%)

磷酸铁锂(LiFePO_4)是一种优良的电极材料, 磷酸铁锂的回收再利用也是一个倍受关注的问题。绘制 298 K 下, 溶液中 Li、Fe、P 的总浓度均为 10^{-1} mol/L 时, 磷酸铁锂-水体系的 E -pH 图如下所示。其中, **A** 为八水合物, 其稳定区域已在图中示出; 剩余 1~6 区域为铁的其余稳定存在形体: 铁在不同的氧化还原电势和 pH 下, 能以 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 、 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 、 $\text{FePO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 、 LiFePO_4 以及 **A** 等多种形式存在。磷在酸性和碱性条件下的稳定形体分别按照 H_3PO_4 和 PO_4^{3-} 处理。



6-1 分别写出 1~6 各区域对应的铁的存在形式; 写出 **A** 的化学式。

6-2 分别说明图中的 2 条虚线的含义。

6-3 改变溶液中各物种的浓度或者体系的温度, 能使 E -pH 图的形状有所改变

6-3-1 将溶液中 Li、Fe、P 的总浓度均降低至 10^{-3} mol/L , 直线 a 的位置和斜率相比上图有何变化(只需定性说明)? 简述原因。

6-3-2 若改变体系温度至 363 K, 则物种 **A** 无法再稳定存在。设溶液 $\text{pH} = 2.0$, 写出升高温度后 **A** 与体系发生反应的方程式(提示: 反应有固体残余)。

6-4 图中的直线 *b* 不能反映实际体系中的氧化还原电极电势，原因是由于磷酸在弱碱性条件下并非完全电离为 PO_4^{3-} 。设体系温度为 298 K， $\text{pH}=8.00$ ，水溶液中 Li、Fe、P 的总浓度均为 10^{-1} mol/L ，磷酸的 $\text{p}K_{\text{a},1} \sim \text{p}K_{\text{a},3}$ 分别为 2.12, 7.21, 12.67，根据下表中各物种的 $\Delta_f G_m^\ominus$ 数据，计算给定条件下化合物 5 和 4 之间转化的电极电势。

物种	$\Delta_f G_m^\ominus (\text{kJ mol}^{-1})$	物种	$\Delta_f G_m^\ominus (\text{kJ mol}^{-1})$
$\text{Fe}^{2+}(\text{aq})$	-78.9	$\text{Fe}^{3+}(\text{aq})$	-4.6
$\text{Fe}(\text{OH})_2(\text{s})$	-492.1	$\text{Fe}(\text{OH})_3(\text{s})$	-705.6
$\text{FePO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}(\text{s})$	-1657.5	$\text{LiFePO}_4(\text{s})$	-1481.0
$\text{Li}^+(\text{aq})$	-293.7	$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	-237.1
$\text{PO}_4^{3-}(\text{aq})$	-1018.8	$\text{OH}^-(\text{aq})$	-157.2

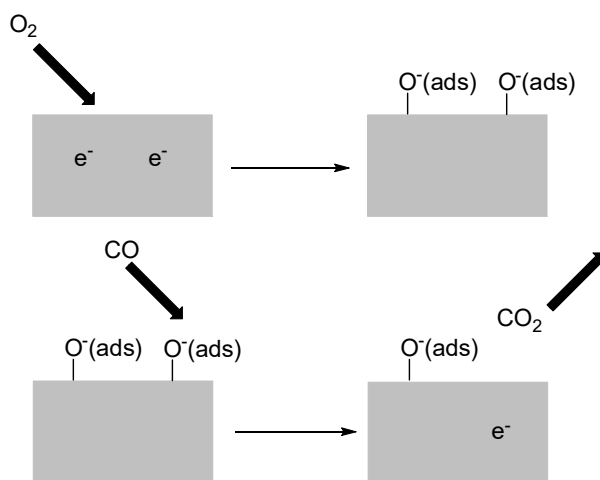
缩写： Me: 甲基; Et: 乙基; Ac: 乙酰基; Ph: 苯基; Bn: 苄基; TMS: 三甲基硅基; TES: 三乙基硅基; TBS: 叔丁基二甲基硅基; TIPS: 三异丙基硅基; CSA: 樟脑磺酸; TPAP: 四丙基高钨酸铵; NMO: N-甲基氧化吗啉; TFA: 三氟乙酸; HMPA: 六甲基磷三酰胺; DIBAL: 二异丁基氢化铝; DDQ: 2,3-二氯-5,6-二氰基苯醌; TASF: (三甲氨基)硫二氟三甲基硅酸; Tf: 三氟甲磺酰基; Ts: 对甲苯磺酰基; Ms: 甲基磺酰基; PMB: 对甲氧基苄基; PMP: 对甲氧基苯基; DCM: 二氯甲烷; DME: 二甲醚; DMF: N,N-二甲基甲酰胺; THF: 四氢呋喃; toluene: 甲苯; acetone: 丙酮; heat: 加热; equiv.: 当量; r.t.: 室温

第6题 (12分, 占9%) 半导体

半导体中有两种载流子——价带中的空穴和导带中的电子。以电子导电为主的半导体称为 *n* 型半导体; 以空穴导电为主的称为 *p* 型半导体。

6-1 In_2O_3 具有立方方铁锰矿的结构, 但在制备过程中, 常被还原为 $\text{In}_2\text{O}_{3-x}$ 。判断 In_2O_3 是什么类型(*n* / *p*)的半导体。

6-2 半导体能够用来制作气体传感器。如图示出 SnO_2 气体传感器表面在不同气体氛围中的变化。



6-2-1 分析图中电子的来源于 SnO_2 的哪个能带。

6-2-2 写出图示两个过程的方程式, 直接用 $\text{O}^-(\text{ads})$ 表示附着在 SnO_2 表面的氧物种。

6-3 染料光敏电池(DCSs)能够将太阳能转化为电能。将其与 *n* 型或者 *p* 型半导体结合可构成 nDCS 或者 pDCS。也可以将两者结合, 得到串联 pnDSC。一种 nDCS 由光学透明的锐钛矿(TiO_2)纳米晶体、结合在 TiO_2 表面的光敏染料($[\text{Ru}^{\text{II}}]$)、对电极、电解液(含有 I^-/I_3^- 电对)构成。

6-3-1 nDCS 的工作过程可以描述为, 光照后, 光敏染料从基态 S ($[\text{Ru}^{\text{II}}]$) 激发到激发态 S^* ($[\text{Ru}^{\text{II}}]^*$), 电子从 S^* 转移到 TiO_2 的导带中, 从而进行导电。写出在电池工作过程中, 涉及的电解液中有关 I^-/I_3^- 电对的方程式或电极半反应。光敏染料的表示参照 $[\text{Ru}^{\text{II}}]$, 标出 Ru 的价态即可。

6-3-2 比较 DCS 中半导体-敏化剂的电子空穴复合速率和电子从半导体传输到对电极的速率大小。